CALCULADORAS IIEE ALF

Pozo a tierra (Wenner) · Iluminación EM.010-2019 · Caída de tensión y sección de conductor (CNE-U) · v1.0.0

ALF_BIM · www.alfbim.com · Herramienta gratuita

DATOS DEL PROYECTO (aparecen en el encabezado de cada reporte)

Proyecto	**EDIFICIO DE VIVIENDA Y OFICINAS DE 4 NIVELES (EJEMPLO)**
Propietario	**—**
Ubicación	**Chota, Cajamarca**
Proyectista	**Ing.**
CIP	
Fecha	**22/10/2026**

HOJAS DE CÁLCULO

→ POZO_TIERRA	Pozo a tierra: resistividad por el método de Wenner (hasta 8 lecturas en dos direcciones), resistividad de diseño, verificación de la varilla (CNE-U 060-702), resistencia de un pozo con relleno tratado, número de pozos para la resistencia objetivo (060-712, BS 7430), comparación de tratamientos y metrado del relleno.
→ ILUMINACION	Iluminación de un ambiente por el método de los lúmenes con los requisitos de la EM.010-2019 (Em, UGRL, Uo, Ra): índice del local, CU, factor de mantenimiento, número y distribución de luminarias, verificación de Em, de la separación y del Ra, potencia y W/m², y plano de distribución.
→ ILUM_AMBIENTES	Cuadro de iluminación de hasta 25 ambientes de un proyecto (listas de la EM.010-2019 y catálogo de luminarias).
→ CAIDA_TENSION	Caída de tensión y sección de un conductor: corriente, ITM, capacidad (Tabla 2, 5A y 5C), sección por caída (050-102), sección adoptada, longitud máxima, conductor de protección, tubería y tabla de verificación.
→ CIRCUITOS	Cuadro de hasta 25 alimentadores y circuitos con su ITM, sección, caída parcial y acumulada (límite de 4 %).
→ TABLAS	Tablas del CNE-U, EM.010, BS 7430, rellenos de pozo, luminarias y CU (con su fuente).

CÓMO SE USA

Celda amarilla con texto azul	Dato que usted ingresa (o elige de la lista desplegable).
Celda gris con texto negro	Resultado calculado. No se modifica.
Celda celeste	Resultado principal de la hoja.
CUMPLE / NO CUMPLE / AVISO	Verificación con la norma o con un criterio indicado en la nota de la fila.
Celdas opcionales	Si se dejan vacías se usa el valor de la norma o del catálogo; si se llenan, mandan.
Protección	Las hojas están protegidas SIN contraseña (Revisar > Desproteger hoja) para no borrar fórmulas por error.

REPORTE EN PDF

1. Llene los datos del proyecto arriba y los de la hoja que va a imprimir.
2. Archivo → Exportar → Crear documento PDF/XPS (o Archivo → Imprimir → Microsoft Print to PDF).
3. Cada hoja ya está en A4, ajustada al ancho, con encabezado, número de página y pie de ALF_BIM.
4. Para un solo PDF con varias hojas: seleccione las pestañas con Ctrl + clic antes de exportar.

NORMAS Y CRITERIOS

CNE-Utilización 2006 (R.M. 037-2006-MEM/DM, mod. R.M. 175-2008-MEM/DM): Regla 050-102 (caída de tensión: 2.5 % alimentador, 2.5 % derivado, 4 % total), Tabla 2 (capacidad de corriente, Cu PVC 70 °C), Tablas 5A y 5C (factores), Regla 030-002 (sección mínima), Reglas 060-702 y 060-712 (electrodos de puesta a tierra, ≤ 25 Ω).

NTE EM.010 Instalaciones Eléctricas Interiores (R.M. 083-2019-VIVIENDA): Art. 5 (definiciones), Art. 6 (requisitos de iluminación y factor de mantenimiento) y Anexo «Requisitos mínimos de iluminación» (Em, UGRL, Uo, Ra). Reemplazó la tabla de iluminancias de 2006 (con calidad A–E) que todavía usan muchas plantillas.

IEEE Std 81 (método de Wenner), IEEE Std 80 (resistencia de varilla y de electrodo con relleno), BS 7430:1998 (varillas en paralelo), IEC 60364-5-54 (conductor de protección).

Las tablas de conductores son las mismas de MaximaDemandaALF (ALF-13), cotejadas con el texto oficial del CNE-U.

AVISO: esta es una herramienta gratuita de apoyo al cálculo. En el Perú, los planos y memorias de instalaciones eléctricas los firma un ingeniero electricista o mecánico electricista colegiado, que debe revisar los datos y los resultados. ALF_BIM no se responsabiliza por el uso que se dé a los resultados.

¿Necesita el cuadro de cargas, la máxima demanda y la memoria de IIEE completa en Word? MaximaDemandaALF. ¿Circuitos, unifilar y metrados en Revit? ElectricasALF. Más en www.alfbim.com

POZO A TIERRA · RESISTIVIDAD (WENNER) Y NÚMERO DE POZOS

ALF_BIM · Calculadoras IIEE ALF · CNE-U Sección 060 · IEEE 80/81 · BS 7430 · v1.0.0

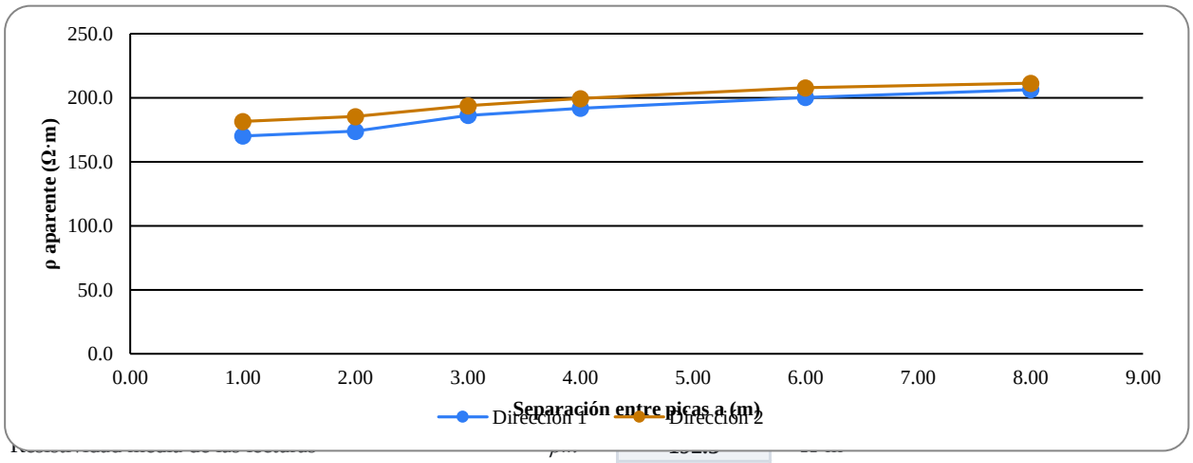
Proyecto	EDIFICIO DE VIVIENDA Y OFICINAS DE 4 NIVELES (EJEMPLO)
Ubicación	Chota, Cajamarca
Sistema	**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DEL TABLERO GENERAL (EJEMPLO)**
Proyectista	Ing.
Fecha	22/10/2026

1. MEDICIÓN DE LA RESISTIVIDAD DEL TERRENO · MÉTODO DE WENNER (IEEE Std 81)

Telurómetro y fecha de la medición		**Telurómetro digital · 15/10/2026 (época seca)**		
Profundidad de hincado de las picas de prueba	*b*	**0.20**	m	*Con b ≤ a/20 la fórmula se reduce a ρ = 2π·a·R*

ρ = 4π·a·R / [1 + 2a/√(a² + 4b²) − a/√(a² + b²)] (a: separación entre picas; R: lectura del telurómetro). Mida en dos direcciones perpendiculares sobre el área del pozo.

Lectura	a (m)	R dirección 1 (Ω)	R dirección 2 (Ω)	ρ dirección 1 (Ω·m)	ρ dirección 2 (Ω·m)	ρ media (Ω·m)
Lectura 1	**1.00**	**25.40**	**27.10**	170.1	181.5	**175.8**
Lectura 2	**2.00**	**13.60**	**14.50**	173.8	185.4	**179.6**
Lectura 3	**3.00**	**9.80**	**10.20**	186.2	193.8	**190.0**
Lectura 4	**4.00**	**7.60**	**7.90**	191.8	199.4	**195.6**
Lectura 5	**6.00**	**5.30**	**5.50**	200.2	207.7	**204.0**
Lectura 6	**8.00**	**4.10**	**4.20**	206.3	211.3	**208.8**
Lectura 7						
Lectura 8						



Resistividad máxima de las lecturas	*ρmáx*	**211.3**	Ω·m
Resistividad mínima de las lecturas	*ρmín*	**170.1**	Ω·m
Homogeneidad del terreno		**Terreno aproximadamente homogéneo**	

2. RESISTIVIDAD DE DISEÑO

Criterio para la resistividad de diseño		**Promedio de las lecturas**		
Resistividad manual (solo con «Valor manual»)	*ρman*		Ω·m	*Por ejemplo, de un estudio de suelos*
Resistividad seleccionada	*ρsel*	**192.3**	Ω·m	
Factor estacional	*Ke*	**1.00**		*1.0 si se midió en época seca; 1.2 a 2.0 si se midió con el terreno húmedo (criterio del proyectista)*
RESISTIVIDAD DE DISEÑO	*ρ*	**192.3**	Ω·m	

3. ELECTRODO Y POZO (CNE-U Regla 060-702)

Varilla (electrodo)		**Cobre Ø 5/8" (15.9 mm)**		
Diámetro de la varilla	*d*	**0.0159**	m	
Material		**Cobre**		
Longitud de la varilla	*L*	**2.40**	m	*Práctica comercial: 2.40 m*
Profundidad de la cabeza de la varilla bajo el piso terminado	*t*	**0.20**	m	
Longitud ≥ 2 m · 060-702(3)(b)		**CUMPLE**		
Diámetro mínimo: 16 mm (5/8") acero-cobre; 13 mm (1/2") cobre · 060-702(3)(a)		**CUMPLE**		

La varilla alcanza 2.5 m de profundidad (t + L ≥ 2.5 m) · 060-702(3)(d)		CUMPLE		
Relleno o tratamiento del pozo		Tierra de cultivo + 1 dosis de gel químico por m³		
ρ del relleno del fabricante (solo con «Relleno manual»)	*ρc,man*		Ω·m	
Resistividad del relleno	*ρc*	10.00	Ω·m	*Valor referencial de TABLAS o del fabricante*
ρ del relleno manual ingresado		—		
Diámetro del pozo	*D*	1.00	m	*Práctica de fabricantes: 0.80 a 1.00 m*
Profundidad del pozo	*hp*	3.00	m	*Práctica de fabricantes: L + 0.60 m*
El relleno cubre toda la varilla (hp ≥ t + L)		CUMPLE		
El relleno es mejor conductor que el terreno (ρc < ρ)		CUMPLE		
Validez de la fórmula del pozo (8L/D > 3)		CUMPLE		
Volumen de relleno por pozo (π·D²/4·hp)	*Vr*	2.36	m³	
Dosis de gel químico por pozo		3	dosis	*Según la dosificación por m³ del relleno elegido*

4. RESISTENCIA DE UN POZO

Varilla en terreno natural (Dwight, IEEE Std 80): R0 = ρ/(2π·L)·[ln(8L/d) − 1]. Varilla en pozo con relleno de diámetro D (electrodo encapsulado, IEEE Std 80): R1 = [ρc·ln(D/d) + ρ·(ln(8L/D) − 1)] / (2π·L).

Resistencia de la varilla sin pozo	*R0*	77.76	Ω
RESISTENCIA DE UN POZO	*R1*	27.68	Ω
Reducción lograda con el pozo		64.4%	

5. RESISTENCIA OBJETIVO Y NÚMERO DE POZOS (CNE-U 060-712 · BS 7430)

Uso del sistema de puesta a tierra		Instalaciones interiores en general (CNE-U 060-712)		
Resistencia objetivo del proyectista (solo con «Valor del proyectista»)	*Rman*		Ω	
Resistencia objetivo	*Robj*	25.0	Ω	
Referencia		CNE-U Regla 060-712: no mayor de 25 Ω		
Separación entre pozos	*s*	5.00	m	*060-702(6): al menos 2 m o la longitud del electrodo*
Separación ≥ máx(2 m, L) · 060-702(6) y 060-712		CUMPLE		

Pozos en línea recta, unidos por conductor de cobre desnudo (su aporte se desprecia, a favor de la seguridad): Rn = R1·(1 + λ·α)/n, α = ρ/(2π·R1·s) (BS 7430, cláusula 10.2). Para 3 pozos en triángulo o en L, λ = 1.66 (igual que en línea).

Disposición	n	λ	α	Rn (Ω)	Rn ≤ Robj	
1 pozo en línea	1	0.00	0.221	**27.68**	NO CUMPLE	
2 pozos en línea	2	1.00	0.221	**16.90**	CUMPLE	
3 pozos en línea	3	1.66	0.221	**12.61**	CUMPLE	
4 pozos en línea	4	2.15	0.221	**10.21**	CUMPLE	
5 pozos en línea	5	2.54	0.221	**8.64**	CUMPLE	
6 pozos en línea	6	2.87	0.221	**7.54**	CUMPLE	
7 pozos en línea	7	3.15	0.221	**6.71**	CUMPLE	
8 pozos en línea	8	3.39	0.221	**6.05**	CUMPLE	
9 pozos en línea	9	3.61	0.221	**5.53**	CUMPLE	
10 pozos en línea	10	3.81	0.221	**5.10**	CUMPLE	

NÚMERO DE POZOS NECESARIOS	*n*	2	pozos	
Resistencia del sistema con esos pozos	*Rn*	16.90	Ω	
Resistencia del sistema ≤ resistencia objetivo		CUMPLE		
Volumen total de relleno		4.71	m³	
Dosis totales de gel químico		6	dosis	

RESULTADO: 2 pozos en línea con varilla Cobre Ø 5/8" (15.9 mm) de 2.40 m y relleno «Tierra de cultivo + 1 dosis de gel químico por m³», separados 5.0 m: R = 16.9 Ω ≤ 25.0 Ω.

6. COMPARACIÓN DE RELLENOS (mismo terreno, varilla, pozo y separación)

Relleno o tratamiento	ρc (Ω·m)	R 1 pozo (Ω)	R 2 pozos (Ω)	R 3 pozos (Ω)	Pozos necesarios	R con esos pozos (Ω)
Sin pozo: varilla hincada en terreno natural	192.30	77.76	41.94	29.31	**4**	**22.73**
Tierra de cultivo cernida, sin aditivos	50.00	38.67	22.39	16.28	**2**	**22.39**
Tierra de cultivo + 1 dosis de gel químico por m³	10.00	27.68	16.90	12.61	**2**	**16.90**

Tierra de cultivo + 2 dosis de gel químico por m³	7.50	26.99	16.56	12.38	**2**	**16.56**
Tierra de cultivo + 3 dosis de gel químico por m³	5.00	26.30	16.21	12.15	**2**	**16.21**
Tierra de cultivo + bentonita sódica	5.00	26.30	16.21	12.15	**2**	**16.21**
Cemento conductivo / relleno a base de carbono	0.50	25.07	15.59	11.74	**2**	**15.59**

Valores de ρc referenciales (ver TABLAS). Para el expediente, use la resistividad que garantice el fabricante del producto especificado.

7. CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA Y RECOMENDACIONES

Capacidad de conducción del conductor de acometida de mayor sección	*Iz*	**76.0**	A	*Iz·F del conductor (ver hoja CAIDA_TENSION); Nota de la Tabla 17*
SECCIÓN MÍNIMA DEL CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA · CNE-U Tabla 17	*Spat*	**10**	mm²	*Cobre; Reglas 060-204, 060-206 y 060-812*

• 060-712: si un electrodo simple supera 25 Ω, se instala un electrodo adicional a no menos de 2 m (o a la longitud del electrodo) o se emplea otro método. 060-806: el conductor de puesta a tierra no lleva uniones ni empalmes.
• Construido el sistema, mida la resistencia con telurómetro (método de caída de potencial, electrodo de potencial al 62 % de la distancia al electrodo de corriente) y anote el valor en el protocolo de pruebas.
• Relleno: tierra de cultivo cernida (malla de 1/2"), sin piedras, compactada en capas de 0.20 a 0.30 m, aplicando el tratamiento según el fabricante. Caja de registro con tapa para la inspección y el mantenimiento (anual sugerido).
• El cálculo supone terreno homogéneo de resistividad ρ. En terrenos estratificados o con roca, use un estudio de resistividad de dos capas o un programa especializado.

ILUMINACIÓN DE INTERIORES · MÉTODO DE LOS LÚMENES

ALF_BIM · Calculadoras IIEE ALF · NTE EM.010-2019 (R.M. 083-2019-VIVIENDA) · v1.0.0

Proyecto	EDIFICIO DE VIVIENDA Y OFICINAS DE 4 NIVELES (EJEMPLO)
Ubicación	Chota, Cajamarca
Ambiente	**OFICINA ADMINISTRATIVA · 1.er PISO (EJEMPLO)**
Proyectista	Ing.
Fecha	22/10/2026

1. REQUISITOS DE LA EM.010 (Art. 6 y Anexo «Requisitos mínimos de iluminación»)

Uso de la edificación (sección del Anexo)		**6. Oficinas**		
Tipo de interior, tarea o actividad		**Escritura, mecanografía, lectura, procesamiento de datos**		
Iluminancia mantenida mínima de la norma	*Em*	**500**	lx	*Art. 6.6 y 6.7: valor mínimo medio mantenido*
Índice de deslumbramiento unificado máximo	*UGRL*	**19**		*Verifíquelo con la fotometría (DIALux, Relux)*
Uniformidad mínima (Emín/Em)	*Uo*	**0.60**		*Verifíquela con la fotometría*
Índice de reproducción cromática mínimo	*Ra*	**80**		
Iluminancia de diseño del proyectista (opcional)	*Eman*		lx	*Solo si desea diseñar con un valor mayor*
ILUMINANCIA DE DISEÑO	*E*	**500**	lx	
La iluminancia de diseño no es menor que la de la norma		**CUMPLE**		

2. GEOMETRÍA DEL LOCAL

Largo del local	*a*	**6.00**	m	
Ancho del local	*b*	**5.00**	m	
Altura del local (piso a techo)	*H*	**2.80**	m	
Altura del plano de trabajo	*hpt*	**0.80**	m	*0.80 m en escritorios y aulas; 0.00 m en pasillos*
Suspensión de la luminaria bajo el techo	*hs*	**0.00**	m	*0 si es empotrada o adosada*
Área del local	*A*	**30.00**	m²	
Altura de montaje sobre el plano de trabajo	*h*	**2.00**	m	
Altura de montaje positiva		**CUMPLE**		
Índice del local K = a·b / [h·(a + b)]	*K*	**1.36**		

3. REFLECTANCIAS, LUMINARIA Y FACTORES

Reflectancias techo / paredes / suelo	*ρ*	**0.7 / 0.5 / 0.2**		
Luminaria (catálogo de TABLAS)		**Panel LED 60×60 cm, 40 W**		
Flujo luminoso de la luminaria del fabricante (opcional)	*Φman*		lm	
Potencia de la luminaria del fabricante (opcional)	*Pman*		W	
Ra de la luminaria del fabricante (opcional)	*Ra,man*			
Flujo luminoso por luminaria	*Φ*	**4000**	lm	
Potencia por luminaria	*P*	**40.0**	W	
Ra de la luminaria	*Ra*	**80**		
Distribución luminosa		**Difusa**		
Factor de utilización de la tabla genérica (interpolado)	*CUt*	**0.71**		*Tabla referencial de ALF_BIM (ver TABLAS)*
Factor de utilización del fabricante (recomendado)	*CUf*			*De la tabla fotométrica de la luminaria*
Factor de utilización adoptado	*CU*	**0.71**		
Índice del local dentro de la tabla genérica (K ≥ 0.3)		**CUMPLE**		
Factor de mantenimiento (EM.010 Art. 6.5)		**Ambiente limpio, LED, limpieza anual (oficinas, aulas, salud)**		
Factor de mantenimiento del proyectista (solo con «Valor del proyectista»)	*FMman*			
Factor de mantenimiento adoptado	*FM*	**0.80**		*Anote en la memoria los supuestos de limpieza y reposición*

4. NÚMERO Y DISTRIBUCIÓN DE LUMINARIAS

Método de los lúmenes: N = E·A / (Φ·CU·FM). Distribución: Nx ≈ √(N·a/b) luminarias a lo largo y Ny = N/Nx a lo ancho (entre cuatro grillas cercanas se elige la de menos luminarias que cumple la separación máxima); separación a/Nx y b/Ny, y la mitad junto a las paredes.

Número de luminarias calculado	*Nc*	**6.63**	
Relación separación/altura máxima de la luminaria	*SHR*	**1.50**	*Del fabricante; 1.5 si no se conoce*
Luminarias a lo largo (automático)		**4**	*Grilla con menos luminarias que respeta SHR·h y dx/dy ≤ 2*

Luminarias a lo ancho (automático)		**2**		
Luminarias a lo largo del proyectista (opcional)				
Luminarias a lo ancho del proyectista (opcional)				
Luminarias a lo largo adoptadas	*Nx*	**4**		
Luminarias a lo ancho adoptadas	*Ny*	**2**		
NÚMERO DE LUMINARIAS	*N*	**8**		
ILUMINANCIA MEDIA MANTENIDA OBTENIDA	*Em*	**604**	lx	
Em obtenida ≥ E de diseño (EM.010 Art. 6.7)		**CUMPLE**		
Exceso sobre la iluminancia de diseño		**20.7%**		
Separación a lo largo (a/Nx)	*dx*	**1.50**	m	*Junto a las paredes: dx/2*
Separación a lo ancho (b/Ny)	*dy*	**2.50**	m	*Junto a las paredes: dy/2*
Separación máxima ≤ SHR·h (uniformidad)		**CUMPLE**		
Ra de la luminaria ≥ Ra de la norma		**CUMPLE**		

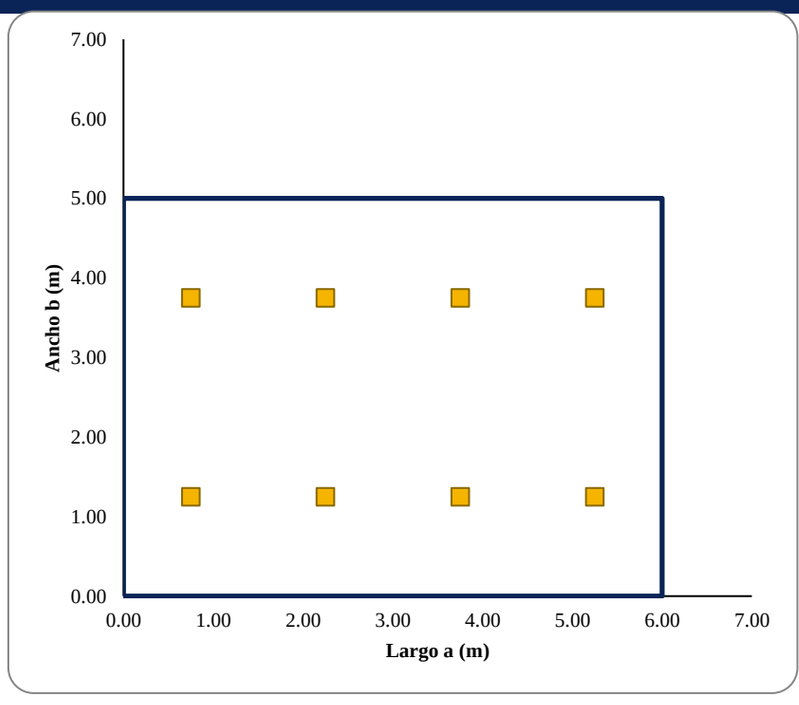
La EM.010 (Art. 6.8) pide, cuando se calcula con programa, adjuntar el archivo, los parámetros y los resultados. El método de los lúmenes da la iluminancia media; el UGRL y la Uo se verifican con la fotometría de la luminaria (DIALux, Relux).

5. POTENCIA Y EFICIENCIA

Potencia instalada de alumbrado	*Pt*	**320**	W
Densidad de potencia		**10.67**	W/m²
Potencia por cada 100 lx		**1.77**	W/m²·100 lx

RESULTADO: 8 luminarias «Panel LED 60×60 cm, 40 W» (4 × 2), Em = 604 lx frente a 500 lx requeridos; 320 W (10.7 W/m²).

6. DISTRIBUCIÓN EN PLANTA (esquema)



Luminarias (cuadros amarillos) a dx/2 y dy/2 de las paredes. Esquema sin escala exacta; ubique las luminarias en el plano respetando vigas, ductos y el mobiliario.

CUADRO DE ILUMINACIÓN POR AMBIENTES · MÉTODO DE LOS LÚMENES · NTE EM.010-2019

ALF_BIM · Calculadoras IIEE ALF · v1.0.0

Proyecto	EDIFICIO DE VIVIENDA Y OFICINAS DE 4 NIVELES (EJEMPLO)
Ubicación	Chota, Cajamarca
Proyectista	Ing.
Fecha	22/10/2026

DATOS COMUNES

Plano de trabajo por defecto (m)	**0.80**
Reflectancias techo/pared/suelo	**0.7 / 0.5 / 0.2**
Factor de mantenimiento	**0.70**

Elija el uso y luego el tipo de interior (la lista se filtra por uso). Em de la EM.010-2019. Plano de trabajo: 0.80 m en escritorios y aulas, 0.00 m en pasillos, escaleras y baños (columna opcional por ambiente). FM: 0.70 normal, 0.80 limpio (oficinas, aulas, salud). Luminarias del catálogo de TABLAS (edítelo con los datos del fabricante). Más detalle: hoja ILUMINACION.

N.°	Ambiente	Uso (EM.010)	Tipo de interior, tarea o actividad	Em norma (lx)	Largo a (m)	Ancho b (m)	Altura H (m)	Plano de trabajo (m)	Luminaria	K	CU	N calc.	N propuesto (opcional)	N adoptado	Em obtenida (lx)	Potencia (W)	W/m²	Estado
1	**Sala-comedor**	**1. Vivienda**	**Sala, sala de estar**	**100**	**6.00**	**4.00**	**2.60**		**Plafón LED 24 W**	1.33	0.70	2.23		**3**	**135**	72	3.0	**CUMPLE**
2	**Cocina**	**1. Vivienda**	**Cocina**	**300**	**3.50**	**2.80**	**2.60**		**Plafón LED 24 W**	0.86	0.55	3.50		**4**	**343**	96	9.8	**CUMPLE**
3	**Dormitorio principal**	**1. Vivienda**	**Dormitorio**	**50**	**4.00**	**3.50**	**2.60**		**Plafón LED 18 W**	1.04	0.61	1.02		**2**	**98**	36	2.6	**CUMPLE**
4	**Baño**	**1. Vivienda**	**Baño**	**100**	**2.40**	**1.80**	**2.60**	**0.00**	**Plafón LED 18 W**	0.40	0.28	1.39		**2**	**144**	36	8.3	**CUMPLE**
5	**Estudio**	**1. Vivienda**	**Estudios, almacenes, depósitos, walking closet, cuartos de trabajo**	**500**	**3.00**	**2.80**	**2.60**		**Panel LED 60×60 cm, 40 W**	0.80	0.52	2.87		**3**	**522**	120	14.3	**CUMPLE**
6	**Escalera común**	**1. Vivienda**	**Escaleras, escaleras mecánicas y transportadores (de personas)**	**150**	**5.00**	**2.40**	**2.60**	**0.00**	**Plafón LED 18 W**	0.62	0.43	3.72		**4**	**161**	72	6.0	**CUMPLE**
7	**Pasillo común**	**1. Vivienda**	**Áreas de circulación y pasillos**	**100**	**8.00**	**1.50**	**2.60**	**0.00**	**Plafón LED 18 W**	0.49	0.34	3.15		**4**	**127**	72	6.0	**CUMPLE**
8	**Oficina administrativa**	**6. Oficinas**	**Escritura, mecanografía, lectura, procesamiento de datos**	**500**	**6.00**	**5.00**	**2.80**		**Panel LED 60×60 cm, 40 W**	1.36	0.71	7.57		**8**	**528**	320	10.7	**CUMPLE**
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		

N.°	Ambiente	Uso (EM.010)	Tipo de interior, tarea o actividad	Em norma (lx)	Largo a (m)	Ancho b (m)	Altura H (m)	Plano de trabajo (m)	Luminaria	K	CU	N calc.	N propuesto (opcional)	N adoptado	Em obtenida (lx)	Potencia (W)	W/m²	Estado
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		
													TOTAL	30		824	7.2	CUMPLE

CU de la tabla genérica de ALF_BIM (luminaria difusa o concentrada, local cuadrado, K de 0.3 a 5; ver TABLAS). Em obtenida = N·Φ·CU·FM/A. Verifique el UGRL, la Uo y el Ra de cada ambiente con la fotometría del fabricante (EM.010 Art. 6.8). Potencia de alumbrado para el cuadro de cargas: columna «Potencia».

CAÍDA DE TENSIÓN Y SECCIÓN DEL CONDUCTOR

ALF_BIM · Calculadoras IIEE ALF · CNE-U Regla 050-102 · Tabla 2 · Tablas 5A y 5C · v1.0.0

Proyecto	EDIFICIO DE VIVIENDA Y OFICINAS DE 4 NIVELES (EJEMPLO)
Ubicación	Chota, Cajamarca
Circuito	ALIMENTADOR DEL TABLERO GENERAL TG AL TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1 (EJEMPLO)
Proyectista	Ing.
Fecha	22/10/2026

1. DATOS DEL CIRCUITO

Tipo de tramo		**Alimentador**		
Sistema		**Monofásico 220 V**		
Potencia de la carga (máxima demanda del tramo)	*P*	**9,500**	W	*De la máxima demanda (MaximaDemandaALF) o del cuadro de cargas*
Factor de potencia	*cos φ*	**0.90**		
Corriente conocida (opcional, reemplaza a P)	*Iman*		A	*Por ejemplo, la corriente de placa de un motor*
Longitud del tramo (hasta la carga o la salida más lejana)	*L*	**32.00**	m	
Método de instalación		**B1 · Unipolares en tubo empotrado o sobre pared (lo usual en edificaciones)**		
Temperatura ambiente (o del terreno en el método D)	*T*	**30**	°C	
Circuitos agrupados en el mismo tubo (incluido este)		**1**		*Tabla 5C, ítem 1: hasta 20 circuitos*
Sección mínima del proyectista	*Smín*	**4.0**	mm²	*030-002: 2.5 mm² en circuitos derivados de fuerza y alumbrado*
ITM mínimo (opcional)			A	*Por ejemplo, 16 A alumbrado y 20 A tomacorrientes*
Resistividad del conductor (cobre)	*ρ*	**0.0175**	Ω·mm²/m	*0.0175 a 20 °C (usual en el Perú); 0.0225 a 70 °C (IEC 60364-5-52, más conservador)*
Reactancia del conductor (opcional)	*X*	**0.000**	Ω/km	*≈ 0.08 Ω/km en tubo; recomendable desde 35 mm²*
Límite de caída del tramo del proyectista (opcional)			%	*Si se deja vacío: el del tipo de tramo (050-102)*
Caída acumulada aguas arriba (alimentadores previos)	*ΔVprev*	**0.00**	%	*0 si el tramo sale del medidor*
Tipo de conductor		**NH-80**		

2. CORRIENTE Y PROTECCIÓN

Tensión del sistema	*V*	**220**	V	
Constante de corriente (1 monofásico; √3 trifásico)	*k*	**1.000**		
Constante de caída (2 monofásico; √3 trifásico)	*k'*	**2.000**		
Conductores cargados		**2**		
Corriente de la carga I = P/(k·V·cos φ)	*I*	**47.98**	A	
Corriente de diseño Id = 1.25·I	*Id*	**59.97**	A	*050-104: carga continua al 80 % del dispositivo*
INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO In ≥ Id	*In*	**63**	A	
Existe un ITM normalizado ≥ Id (hasta 630 A)		**CUMPLE**		
Capacidad requerida del conductor máx(In, Id)	*Ireq*	**63.00**	A	

3. CAPACIDAD DE CORRIENTE (CNE-U Tabla 2 · Tabla 5A · Tabla 5C)

Método y conductores cargados		**B1 · 2 conductores cargados**		
Factor por temperatura (Tabla 5A)	*Ft*	**1.00**		
Factor por agrupamiento (Tabla 5C, ítem 1)	*Fa*	**1.00**		*En ductos enterrados verifique el factor de la tabla correspondiente*
Factor total	*F*	**1.00**		
Capacidad mínima en la Tabla 2 Ireq/F	*Iz,mín*	**63.00**	A	
Sección por capacidad de corriente	*Scap*	**16.0**	mm²	

4. CAÍDA DE TENSIÓN (CNE-U Regla 050-102)

ΔV = k'·L·I·(ρ·cos φ / S + X·sen φ) → *S ≥ k'·ρ·L·I·cos φ / (ΔVlím·V − k'·L·I·X·sen φ).* *La sección se elige para cumplir el límite del tramo y el saldo del 4 % total (4 % − ΔVprev).*

Límite de caída del tramo	*ΔVlím*	**2.50**	%	*050-102: 2.5 % alimentador y 2.5 % circuito derivado*
Límite usado para dimensionar mín(ΔVlím, 4 % − ΔVprev)		**2.50**	%	
Sección mínima por caída de tensión	*S,ΔV*	**8.79**	mm²	

Sección normalizada por caída de tensión	*SΔV*	**10.0**	mm²

5. SECCIÓN ADOPTADA Y VERIFICACIONES

SECCIÓN DEL CONDUCTOR DE FASE	*S*	**16.0**	mm²
Criterio que gobierna		**Capacidad de corriente**	
Capacidad de la Tabla 2	*Iz*	**76.0**	A
Capacidad corregida Iz·F	*Iz'*	**76.00**	A
Capacidad corregida ≥ máx(In, Id)		**CUMPLE**	
Caída de tensión del tramo	*ΔV*	**3.02**	V
CAÍDA DE TENSIÓN DEL TRAMO	*ΔV*	**1.37%**	
ΔV del tramo ≤ límite · 050-102		**CUMPLE**	
CAÍDA ACUMULADA DESDE EL MEDIDOR	*ΣΔV*	**1.37%**	
ΣΔV ≤ 4 % · 050-102		**CUMPLE**	
Longitud máxima con esta sección (límite del tramo)	*Lmáx*	**58.2**	m

6. CONDUCTOR DE PROTECCIÓN, TUBERÍA Y DESIGNACIÓN

Sección del conductor de protección (T)	*ST*	**16.0**	mm²	*S ≤ 16 → S · 16 < S ≤ 35 → 16 · S > 35 → S/2; mínimo 2.5 mm²*
Conductores activos (fases y neutro)		**2**		
Área de los conductores		**136.1**	mm²	*Conductores unipolares NH-80/THW-90 (diámetros de catálogo)*
Tubería PVC-SAP (ocupación ≤ 40 %)		**Ø 25 mm PVC-SAP**		
DESIGNACIÓN		**2 × 16 mm² NH-80 + 1 × 16 mm² (T) · ITM 2 × 63 A**		

RESULTADO: 2 × 16 mm² NH-80 + 1 × 16 mm² (T) · ITM 2 × 63 A en Ø 25 mm PVC-SAP. ΔV = 1.37 % (tramo) y 1.37 % acumulada. Gobierna: capacidad de corriente.

7. TABLA DE VERIFICACIÓN POR SECCIÓN

Sección (mm²)	Iz Tabla 2 (A)	Iz·F (A)	ΔV (V)	ΔV (%)	Capacidad	Caída
1.5	17.5	17.5	32.24	14.66%	NO CUMPLE	NO CUMPLE
2.5	24.0	24.0	19.35	8.79%	NO CUMPLE	NO CUMPLE
4.0	32.0	32.0	12.09	5.50%	NO CUMPLE	NO CUMPLE
6.0	41.0	41.0	8.06	3.66%	NO CUMPLE	NO CUMPLE
10.0	57.0	57.0	4.84	2.20%	NO CUMPLE	CUMPLE
16.0	76.0	76.0	3.02	1.37%	CUMPLE	CUMPLE ◄ adoptada
25.0	101.0	101.0	1.93	0.88%	CUMPLE	CUMPLE
35.0	125.0	125.0	1.38	0.63%	CUMPLE	CUMPLE
50.0	151.0	151.0	0.97	0.44%	CUMPLE	CUMPLE
70.0	192.0	192.0	0.69	0.31%	CUMPLE	CUMPLE
95.0	232.0	232.0	0.51	0.23%	CUMPLE	CUMPLE
120.0	269.0	269.0	0.40	0.18%	CUMPLE	CUMPLE
150.0	—	—	0.32	0.15%	—	CUMPLE
185.0	—	—	0.26	0.12%	—	CUMPLE
240.0	—	—	0.20	0.09%	—	CUMPLE

Capacidad: Tabla 2 del CNE-U (Cu, PVC 70 °C) por los factores de temperatura y agrupamiento. Caída: con la corriente de la carga (050-102(3)); con X = 0 solo se considera la resistencia, criterio usual en baja tensión hasta secciones medianas.

CUADRO DE ALIMENTADORES Y CIRCUITOS · CAÍDA DE TENSIÓN Y SECCIÓN · CNE-U 050-102 Y TABLA 2

ALF_BIM · Calculadoras IIEE ALF · v1.0.0

Proyecto	EDIFICIO DE VIVIENDA Y OFICINAS DE 4 NIVELES (EJEMPLO)
Ubicación	Chota, Cajamarca
Proyectista	Ing.
Fecha	22/10/2026

DATOS COMUNES

Temperatura ambiente (°C)	**30**
Resistividad del cobre (Ω·mm²/m)	**0.0175**
Límite de caída acumulada (%)	**4.00**
ITM mínimo en circuitos derivados (A)	**16**
Reactancia del conductor (Ω/km, opcional)	**0.000**

Una fila por tramo. «ΔV previo» es la caída acumulada del alimentador que alimenta al tramo: escriba la referencia a su celda «ΔV acum.» (por ejemplo =R15) para encadenarlos. Id = 1.25·I; ITM ≥ Id; conductor con Iz·Ft·Fa ≥ máx(ITM, Id), caída del tramo ≤ 2.5 % y acumulada ≤ 4 %. Método: A1, A2, B1 (tubo empotrado), B2, C, D (enterrado; la temperatura común se usa como la del terreno). ρ: 0.0175 a 20 °C (usual) o 0.0225 a 70 °C (IEC). X ≈ 0.08 Ω/km en tubo.

N.°	Tramo (de → a)	Tipo	Sistema	P (W)	cos φ	L (m)	Método	Circ. en tubo	S mín. (mm²)	ΔV previo (%)	I (A)	ITM (A)	S (mm²)	Iz·F (A)	ΔV tramo (%)	ΔV acum. (%)	Gobierna	Estado
1	**Medidor → TG**	**Alimentador**	**Monofásico 220 V**	**9,500**	**0.90**	**12.0**	**B1**	**1**	**6.0**	**0.00**	47.98	**63**	**16.0**	76.0	0.52	**0.52**	Capacidad	**CUMPLE**
2	**TG → TD-1 (2.° piso)**	**Alimentador**	**Monofásico 220 V**	**6,200**	**0.90**	**18.0**	**B1**	**1**	**4.0**	**0.52**	31.31	**40**	**6.0**	41.0	1.35	**1.86**	Capacidad	**CUMPLE**
3	**TD-1 · C-1 Alumbrado**	**Circuito derivado**	**Monofásico 220 V**	**800**	**1.00**	**22.0**	**B1**	**2**	**2.5**	**1.86**	3.64	**16**	**2.5**	19.2	0.51	**2.37**	Capacidad	**CUMPLE**
4	**TD-1 · C-2 Tomacorrientes**	**Circuito derivado**	**Monofásico 220 V**	**1,800**	**0.90**	**25.0**	**B1**	**2**	**4.0**	**1.86**	9.09	**16**	**4.0**	25.6	0.81	**2.67**	S mínima	**CUMPLE**
5	**TD-1 · C-3 Cocina eléctrica**	**Circuito derivado**	**Monofásico 220 V**	**8,000**	**1.00**	**14.0**	**B1**	**1**	**4.0**	**1.86**	36.36	**50**	**10.0**	57.0	0.81	**2.67**	Capacidad	**CUMPLE**
6	**TD-1 · C-4 Terma**	**Circuito derivado**	**Monofásico 220 V**	**1,500**	**1.00**	**12.0**	**B1**	**1**	**4.0**	**1.86**	6.82	**16**	**4.0**	32.0	0.33	**2.19**	S mínima	**CUMPLE**
7	**TG → Electrobomba 2 HP (trifásica)**	**Circuito derivado**	**Trifásico 380/220 V (4 hilos)**	**1,870**	**0.85**	**30.0**	**B1**	**1**	**2.5**	**0.52**	3.34	**16**	**2.5**	21.0	0.27	**0.79**	Capacidad	**CUMPLE**
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		

N.°	Tramo (de → a)	Tipo	Sistema	P (W)	cos φ	L (m)	Método	Circ. en tubo	S mín. (mm²)	ΔV previo (%)	I (A)	ITM (A)	S (mm²)	Iz·F (A)	ΔV tramo (%)	ΔV acum. (%)	Gobierna	Estado
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

Capacidad: CNE-U Tabla 2 (Cu, PVC 70 °C) con los factores de las Tablas 5A y 5C. ΔV = k'·L·I·(ρ·cos φ/S + X·sen φ) con la corriente de la carga (050-102); la sección se elige para el límite del tramo y el saldo del 4 % acumulado. Para el detalle de un tramo (conductor de protección, tubería y designación) use la hoja CAIDA_TENSION.